

SUPPORT de COURS

Abderrahim SEKKAKI

II - La COUCHE RESEAU

dans le modèle TCP/IP

Sommaire

Adressage IP

Principes de l'adressage IP

Classes d'adressage

Notation décimale pointée

Exemple

Adresses particulières

Mise en place d'un adressage IP

Limites et extensions

Sous-adressage IP

Protocole IP

Caractéristiques générales

Format d'un datagramme IP

Encapsulation des datagrammes IP

Fragmentation/Réassemblage

Format de l'en-tête d'un datagramme IP

Protocole ICMP : messages d'erreur et de supervision

Objectifs

Généralités

Format et types des messages

Messages d'accessibilité

Autres messages

Routage IP

Introduction

Format des tables de routage

Techniques de routage IP

Politiques de routage IP

Algorithme de prise de décision de routage

IP : synthèse de fonctionnement

Les primitives de service

Les opérations du protocole

ADRESSAGE IP (1/6) : PRINCIPES

PRINCIPE de BASE :

- Identification universelle des équipements
- Méthode analogue à celle de l'adressage physique :

« Chaque équipement reçoit une adresse binaire unique sur 32 bits »

==> « ADRESSE INTERNET » ou « ADRESSE IP »

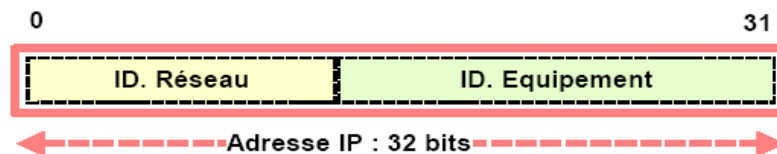
FORMAT de BASE des ADRESSES IP :

Concaténation de :

- Un identifiant de réseau (@sse réseau)

et de :

- Un identifiant d'équipement (@sse équipement)



- Longueur de chaque partie dépend de la classe d'adressage
- Utilité pour la fonction de routage

==> « Les adresses IP des équipements connectés à un même réseau ont toutes un préfixe commun (ID réseau). »

PLUS PRÉCISÉMENT ... :

- ADRESSE IP < == == > POINT d'ACCÈS à un RÉSEAU :

L'adresse IP attribuée à un équipement désigne à la fois
un réseau et cet équipement sur ce réseau,
donc un point d'accès à un réseau pour un équipement.

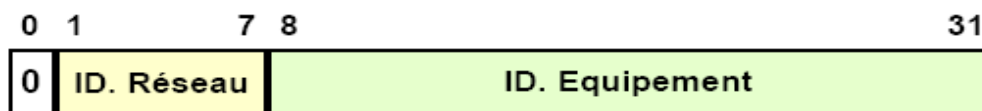
ADRESSAGE IP (2/6) : Les CLASSES

. OBJECTIF et PRINCIPE :

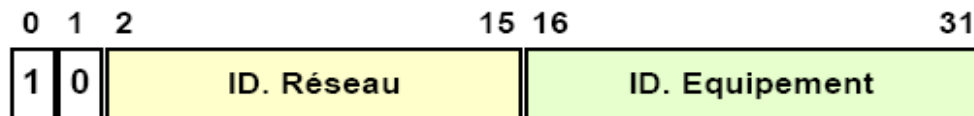
- Adapter l'adressage aux différentes tailles des réseaux: l'appartenance à une classe fixe le format de la construction d'une adresse IP (longueur des parties @sse réseau et @sse équipement).
- Favoriser une interconnexion hiérarchisée
- Les premiers bits de forts poids déterminent la classe d'une @sse

. Les 5 CLASSES :

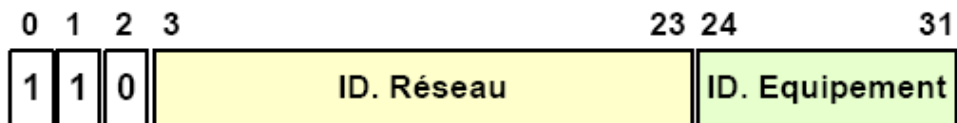
- **CLASSE A** : réseaux de plus de 65.536 équipements connectés



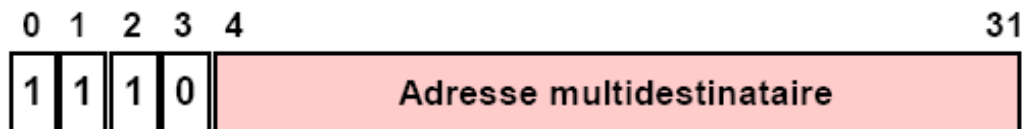
- **CLASSE B** : réseaux qui ont entre 256 et 65.536 équipements



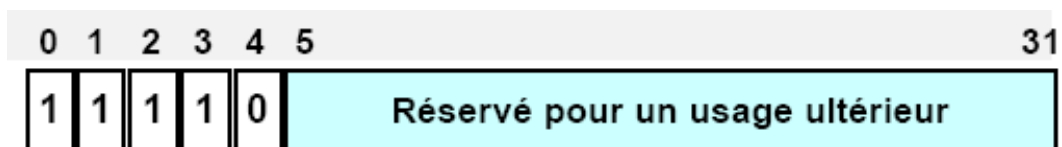
- **CL**



- **CLASSE D** : diffusion multidestinataire (IGMP).



- **CLASSE E**



ADRESSAGE IP (3/6) : NOTATION DECIMALE POINTEE

. OBJECTIF :

Mettre à disposition des administrateurs, des programmeurs et des utilisateurs une notation des adresses IP plus aisée à manipuler qu'une suite de 32 bits...

. PRINCIPE :

Exprimer la valeur binaire de chacun des 4 octets d'une adresse en sa valeur décimale équivalente,

Séparer par un point les quatre valeurs décimales ainsi obtenues.

. EXEMPLES :

- Soit l'adresse IP représentée en binaire :

10000000 00001010 00000010 00011110

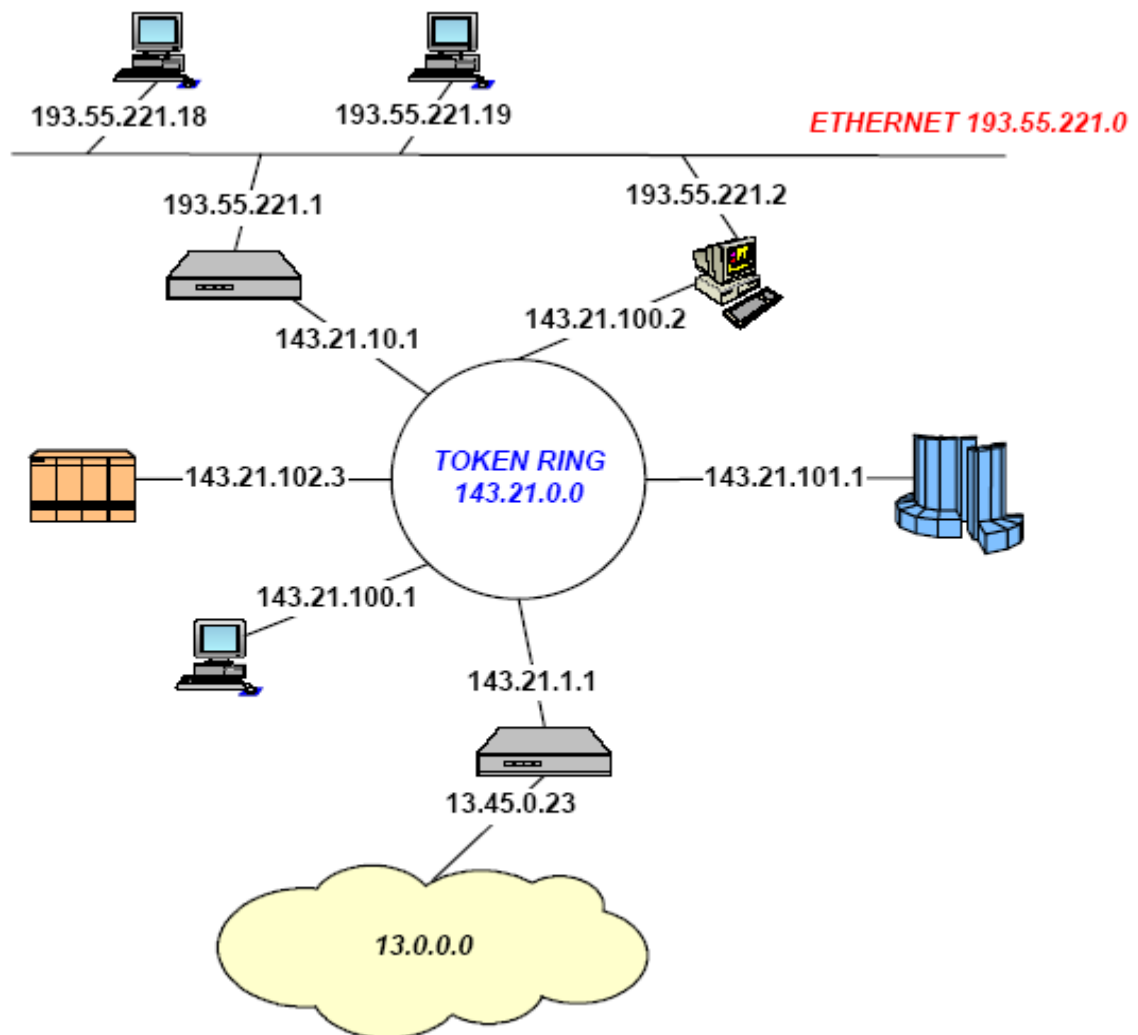
*La notation décimale pointée équivalente est : **128.10.2.30***

- De la même façon :

11111111 11111111 11111111 11111111

*s'exprime par : **255.255.255.255***

ADRESSAGE IP (4/5) : EXEMPLE



ADRESSAGE IP (5/6) : ADRESSES PARTICULIERES

• ADRESSES de DESIGNATION :

Elles ne sont jamais attribuées à des équipements

Elles sont utilisées soit :

- *comme « adresse source » lors d'un envoi de datagramme lors d'opérations de démarrage,*
- *pour désigner des réseaux dans des tables de routage.*

La valeur « tout à zéro » permet de désigner « cet » objet

<u>Valeur d'adresse</u>	<u>Signification</u>	<u>Exemple</u>
Tout à zéro	«Cet» équipement	0.0.0.0.
ID_Réseau Tout à zéro	«Ce» réseau	193.55.221.0

• ADRESSES de DIFFUSION :

Elles ne sont jamais attribuées à des équipements

Elles sont utilisées comme « adresse destination » lors d'un envoi de datagramme destiné à être diffusé.

La valeur « tout à un » permet de désigner « tous » les objets

<u>Valeur d'adresse</u>	<u>Signification</u>	<u>Exemple</u>
Tout à un	Diffusion limitée	255.255.255.255
ID_Réseau Tout à un	Diffusion dirigée	193.55.221.255

• ADRESSE de REBOUCLAGE (loopback) :

Adresse 127 de la classe A dédiée à la « simulation » d'un réseau.

Utilisée pour des communications locales ou des tests : non routée.

Tout host à une interface sur ce réseau (ex : 127.0.0.1)

ADRESSAGE IP (6/6) : MISE en PLACE

. ADRESSES OFFICIELLES routables sur INTERNET :

- ▶ IANA (Internet Assigned Number Authority) est l'organisme officiel qui gère les identificateurs et fixe la politique d'affectation dans l'Internet : il est le garant de l'unicité des « adresses réseaux » attribués aux réseaux constituant l'Internet.
- ▶ Toute organisation qui souhaite mettre en place un internet connecté à l'Internet, doit s'adresser aux délégations nationales de IANA. (Pour la France, il s'agit de NIC-France hébergé à l'INRIA).
- ▶ Cet organisme national assigne alors à l'organisation uniquement un identificateur de réseau (ou plage d'adresses). Celui-ci appartient à une classe qui correspond à la taille pressentie du réseau.
- ▶ L'organisation met ensuite en place son propre plan d'adressage (schéma d'affectation d'adresses IP aux équipements) et prend soin de faire débiter toutes les adresses par le préfixe assigné.

. ADRESSES PRIVÉES :

- ▶ Mettre en place son propre plan d'adressage IP en prenant des valeurs correctes au sens du format MAIS qui n'ont aucune réalité dans une interconnexion avec le réseau Internet :
 - = = > interconnexion « brute » IMPOSSIBLE avec l'Internet
 - = = > utilisation de NAT (Network Address Translation)
- ▶ Classe A : 10.*.*.*
 - Classe B : 172.16.*.* à 172.31.*.*
 - Classe C : 192.168.0.* à 192.168.255.*

. TECHNIQUES d' ATTRIBUTION d'une ADRESSE IP

- ▶ de façon manuelle et statique par l'administrateur :
 - commandes : ifconfig, ipconfig....
- ▶ de façon automatique et statique :
 - protocoles RARP, BOOTP façon
- ▶ de automatique et dynamique :
 - protocole DHCP

SOUS-ADRESSAGE (1/2) : PRINCIPE

. OBJECTIFS :

- Limiter la consommation d'adresses IP (saturation des classes B et C)
- Faciliter l'administration des réseaux d'entreprise (généralement plusieurs sous-réseaux interconnectés)

. PRINCIPE :

Extension standardisée de l'adressage IP : Réserver dans la partie locale d'une adresse IP (partie adresse d'équipement) un certain nombre de bits pour coder des adresses de sous-réseaux « locaux ».

Adressage d'un sous-réseau		
ID réseau	ID ss-réseau	ID équipement
Préfixe Internet	Adressage local	

== > hiérarchisation du réseau global IP en sous-réseaux IP

== > transparence assurée de l'extérieur (le préfixe Internet reste inchangé)

== > routage optimisé à l'intérieur

NOTION de MASQUE de SOUS-RÉSEAUX :

Masque de sous-réseaux : information nécessaire aux équipements du réseau IP lors de l'analyse d'une adresse IP pour déterminer les longueurs des différentes parties.

Codage à 1 de la partie adresse de sous-réseau		
Tout à 1	Tout à 1	Tout à 0

== > utilisation dans tout le réseau pour un routage cohérent

== > masque présent dans les tables de routage

SOUS-ADRESSAGE (2/2) : ILLUSTRATION

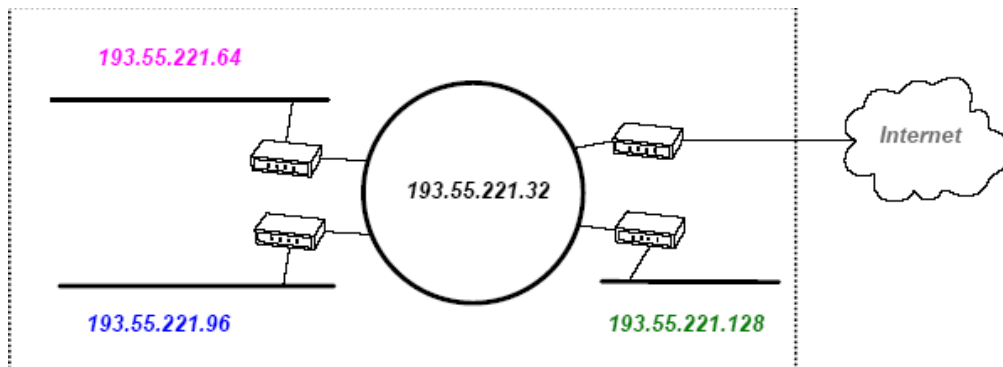
. EXEMPLE de SOUS-ADRESSAGE :

Sous-adressage sur 3 bits d'un réseau de classe C :

- Adresse de classe C : 193.55.221.0
- 4 sous-réseaux déterminés (d'au plus 30 éqts)
- valeur du masque de sous-réseau :
- *en binaire* : 11111111 11111111 11111111 11100000
- notation décimale pointée : 255.255.255.224
- autre notation : 193.55.221.0/27

. APPLICATION :

Décomposition du réseau 193.55.221.0 :



IP (1/9) : CARACTERISTIQUES GENERALES

Un Internet < = = > un réseau virtuel :

IP favorise l'abstraction des réseaux réels en offrant des fonctions de transmission de données structurées en bloc, les datagrammes, sur ces réseaux ==> **Couche 3**

Les services de plus haut niveau apportent à l'utilisateur une valeur fonctionnelle plus riche.

CARACTÉRISTIQUES du SERVICE IP :

- Mode non connecté
 - ▶ Une phase unique de transfert de données
 - ▶ Chaque datagramme est traité indépendamment des autres (paradigme de « remise au mieux », « best effort delivery »)
- Non fiable, sans garantie de remise
 - ▶ Perte, duplication, retard, altération, déséquenceement possibles
 - ▶ de façon brute, IP ne détecte pas ces problèmes, et ne prévient ni l'émetteur, ni le destinataire de leurs occurrences.

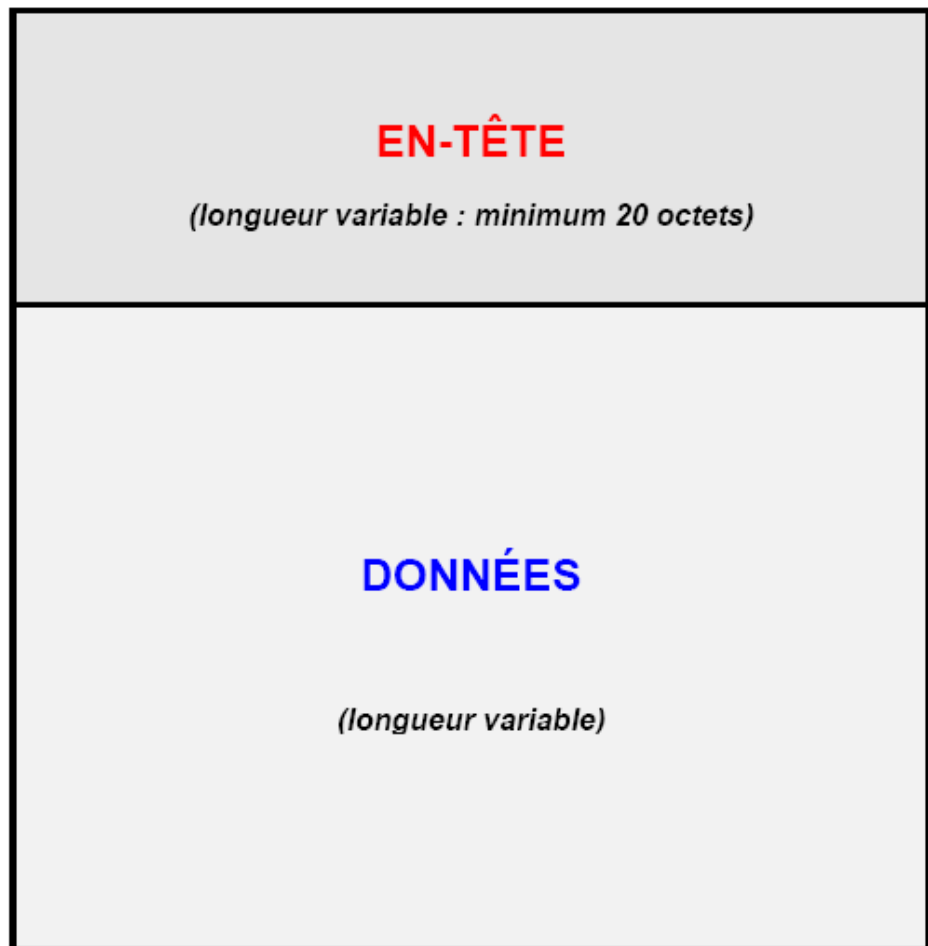
CARACTÉRISTIQUES du PROTOCOLE IP :

- PDU = datagramme
 - ▶ Un datagramme : unité de donnée de base circulant sur un Internet.
 - ▶ son en-tête contient les informations nécessaires à la réalisation du protocole.
- Fonction de routage
 - ▶ Déterminer le chemin le long duquel les datagrammes transitent.
- Règles opérationnelles
 - ▶ Comment un équipement terminal (Host), un routeur (Gateway) doit traiter les datagrammes (fragmentation/réassemblage, destruction...)

IP (2/9) : FORMAT d'un DATAGRAMME IP

IP : Internet Protocol (RFCs 791 - 760)

DEUX PARTIES :

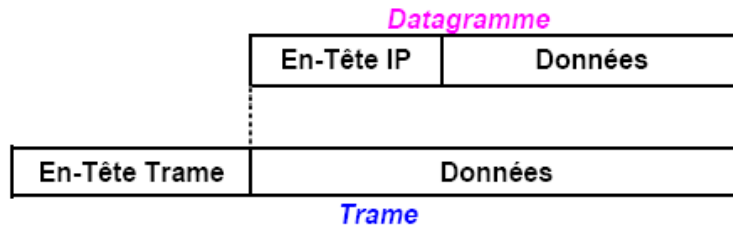


TAILLE MAXIMALE :

$2^{16} \Rightarrow 64 \text{ k octets}$

IP (3/9) : ENCAPSULATION des DATAGRAMMES

- ENCAPSULATION dans les TRAMES de LIAISON**



Quelle taille générale choisir pour un datagramme ?

NOTION de MTU :

MTU : Maximum Transfer Unit

"Valeur en octets de la taille maximale du champ de données d'une trame"

Déterminée officiellement pour chaque standard

Liée aux caractéristiques technologiques d'un type de liaison :

- débit
- fiabilité

= = > Pas de taille idéale des datagrammes = =

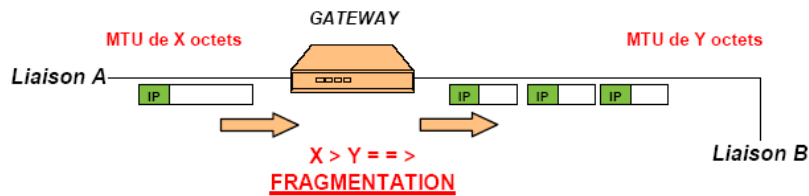
= > Nécessité pour IP d'adapter cette taille = =

> FRAGMENTATION NECESSAIRE = = >

= = > RÉASSEMBLAGE NECESSAIRE

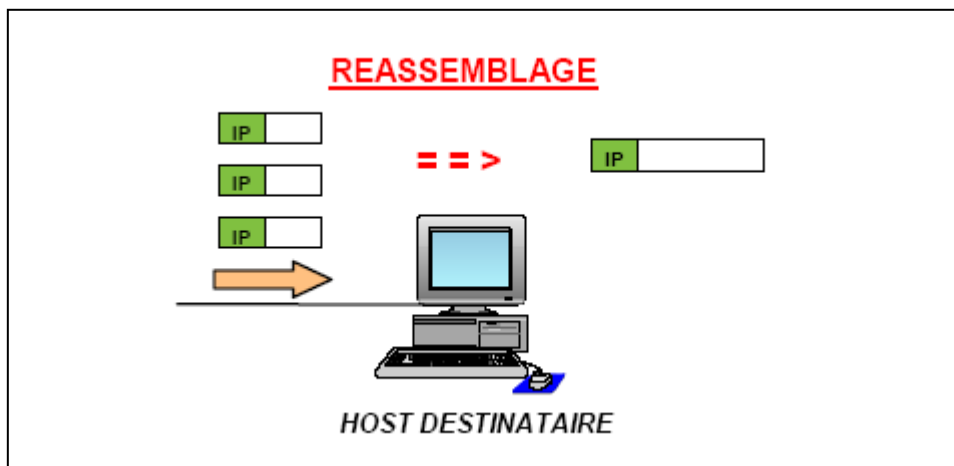
IP (4/9) : FRAGMENTATION/RÉASSEMBLAGE

OPÉRATION de FRAGMENTATION : *SEULS, les ROUTEURS peuvent être amenés à FRAGMENTER :*



OPÉRATION de RÉASSEMBLAGE :

SEUL, l'équipement DESTINATAIRE est habilité à RÉASSEMBLER les fragments d'un datagramme initial



$==>$ Nécessité de GERER LA FRAGMENTATION dans IP

IP (5/9) : FORMAT de l'EN-TÊTE (1/5)

STRUCTURE de l'EN-TÊTE IP : (RFCs 791 - 760)

0	4	8	16	24	31
Version	Lg_ent	Type de service	Longueur totale		
Identification			Flags	Déplacement fragment	
Durée de vie		Protocole	Contrôle d'en-tête		
Adresse IP Source					
Adresse IP Destination					
Options IP (éventuelles)				Bourrage	

Champ VERSION : (4 bits)

Numéro de version du protocole IP utilisé pour créer le datagramme.

- Permet à l'émetteur, aux routeurs et au destinataire de s'accorder sur le format.
- Un équipement rejette un datagramme si sa version du logiciel IP ne correspond pas à celle indiquée dans ce champ.

• Champ LG-ENT : (4 bits)

Longueur de l'en-tête exprimée en multiple de mots de 4 octets,

- Si l'en-tête n'a pas d'options, la valeur de ce champ est 5 (20 Octets).

Champ LONGUEUR TOTALE : (16 bits)

Longueur totale du datagramme (en-tête + données) exprimée en nombre d'octets (au plus 65536).

- D'où : Longueur données = Longueur totale - Longueur en-tête

IP (6/9) : FORMAT de l'EN-TÊTE (2/5)

. Champ TYPE de SERVICE (ToS) : (8 bits)

Façon dont le datagramme doit être géré (QoS).

0	1	2	3	4	5	6	7
Priorité	D	T	R	C	0		

- Champ Priorité :
 - ▶ Degré de priorité du datagramme (peu utilisé, mais exploitation possible pour contrôle de congestion).
 - ▶ De 0 (priorité normale) à 7 (priorité forte - supervision)
- Bits D. T. R et C : (4 bits)
 - ▶ Bit D (Delay) à 1 pour souhaiter un court délai d'acheminement du datagramme
 - ▶ Bit T (Throughput) à 1 pour souhaiter un fort débit pour la transmission du datagramme
 - ▶ Bit R (Reliability) à 1 pour souhaiter un fort degré de fiabilité de la transmission du datagramme
 - ▶ Bit C (Cost) à 1 pour souhaiter les coûts les plus faibles

Uniquement des souhaits ! (pris en compte si routage le permet)

<u>Exemples :</u>	0 0 1 0	Transfert de données
	1 0 0 0	Transfert de voix
	0 1 0 0	Transfert d'images.

• Champ IDENTIFICATION : (16 bits)

Numéro unique attribué par l'émetteur (donc associé l'adresse IP de la source) pour identifier le datagramme.

- ▶ Chaque source gère un compteur incrémenté à chaque émission.
- ▶ Les fragments d'un même datagramme initial ont la même valeur d'identifiant : ce champ est utile au récepteur lors de l'opération de réassemblage pour déterminer l'appartenance à un datagramme initial.

IP (7/9) : FORMAT de l'EN-TÊTE (3/5)

- **Champ FLAGS : (3 bits)**

Contrôle de la fragmentation.



- **Bit DF (Don't Fragment) :**

- ▶ Positionné à 1 pour interdire la fragmentation (cas spécifiques)
- ▶ Si impossibilité, le datagramme est détruit

- **Bit MF (More Fragments) :**

- ▶ Indique que les données du datagramme sont les dernières du datagramme initial (valeur 0) ou pas (valeur 1).
- ▶ Utilisé lors de l'opération de réassemblage

<u>Résumé :</u>	10	Fragmentation interdite
	01	Un fragment au milieu
	00	Le fragment de fin

- **Champ DÉPLACEMENT FRAGMENT : (13 bits)**

Indique la localisation des données transportées par le datagramme fragment par rapport au datagramme initial. Ce déplacement est exprimé en multiple de 8 octets, unité de fragmentation.

- ▶ Vaut 0 s'il s'agit d'un datagramme non fragmenté (bit MF à 0) ou s'il s'agit du premier fragment (bit MF à 1) d'un datagramme initial.
- ▶ Utile au réassemblage, notamment pour déterminer l'ordre et le nombre des fragments.

- **Champ DURÉE de VIE : (8 bits)**

Durée maximum de transit du datagramme dans un Internet : éviter les datagrammes qui bouclent...

- ▶ Chaque routeur diminue cette valeur : si elle devient nulle, il détruit le datagramme.

IP (8/9) : FORMAT de l'EN-TÊTE (4/5)

- **Champ PROTOCOLE : (8 bits)**

Numéro officiel du protocole de niveau supérieur qui a créé le message transporté par le datagramme dans sa partie données.

► *Utile au récepteur pour déterminer à quel protocole de haut niveau sont adressées les données (RFC 1700) :*

TCP	6
UDP	17
ICMP	1
IGMP	2
OSPF	89
.....	

- **Champ CONTRÔLE d'EN-TÊTE : (16 bits)**

Checksum portant uniquement sur l'en-tête d'un datagramme.

► *Utile aux routeurs lors de la modification d'en-tête dans le cas de fragmentation.*

► *Complément à 1 de la somme complémentée à 1 des mots de 16 bits de l'en-tête du datagramme.*

► *Si valeur incorrecte, le datagramme est détruit.*

- **Champ ADRESSE IP SOURCE : (32 bits)**

Adresse IP de la source du datagramme.

► *Adresse de désignation ou de rebouclage possible.*

- **Champ ADRESSE IP DESTINATION : (32 bits)**

Adresse IP du destinataire du datagramme.

► *Adresse de diffusion ou de rebouclage possible.*

IP (9/9) : FORMAT de l'EN-TÊTE (5/5)

- **Champ OPTIONS : (longueur variable)**

Non obligatoire : tests, mises au point, supervision...

► *Plusieurs options peuvent se suivre (pas de séparateurs).*

► *Trois principales catégories d'options définies :*

- **Option "Enregistrement de route" :**

► *Chaque routeur rencontré sur le chemin du datagramme est invité à ajouter son adresse IP dans une liste initialement vide.*

► *Le destinataire peut ainsi grâce à cette option récupérer la route empruntée par le datagramme depuis la source.*

- **Option "Routage par la source" :**

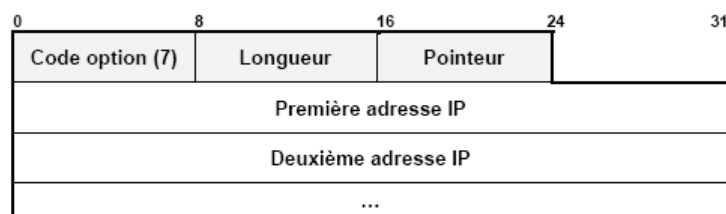
► *La source impose dans cette option une liste d'adresses IP des routeurs appartenant à la route que doit emprunter ce datagramme.*

► *Possibilité de routage strict (code = 137) ou lâche (= 131).*

- **Option "Horodatage" :**

► *Chaque routeur rencontré sur le chemin du datagramme est invité à indiquer la date et l'heure à laquelle il a traité ce datagramme (on peut lui demander éventuellement de préciser aussi son adresse IP).*

Exemple de format : "enregistrement de route"



- **Champ BOUFIN (longueur variable)**

Insertion d'autant de bits à 0 que nécessaire pour obtenir une longueur de datagramme multiple de mots de 32 bits (code option = 1).

ICMP (1/5) : OBJECTIFS

PROBLÈMES de NON REMISE de DATAGRAMMES :

- Panne de liaisons
- Panne de processeur
- Destinataire physiquement déconnecté (*de façon temporaire ou permanente*)
- Expiration de la durée de vie d'un datagramme
- Routeur en état de congestion (*impossibilité de traiter les messages entrants*)

== > QUI prévenir ?

OBLIGATOIREMENT l'EXPEDITEUR

== > COMMENT le prévenir ?

ENVOI d'un MESSAGE

== > QUE lui dire ?

CAUSE du PROBLÈME et de l'envoi du MESSAGE

SUPERVISION du FONCTIONNEMENT de IP :

- Tests d'accessibilité, contrôle de flux, demande d'informations...

== > Nécessité d'un mécanisme utilisé par les équipements pour s'échanger des informations de supervision et relatives aux erreurs

== > PROTOCOLE ICMP

ICMP (2/5) : GÉNÉRALITÉS

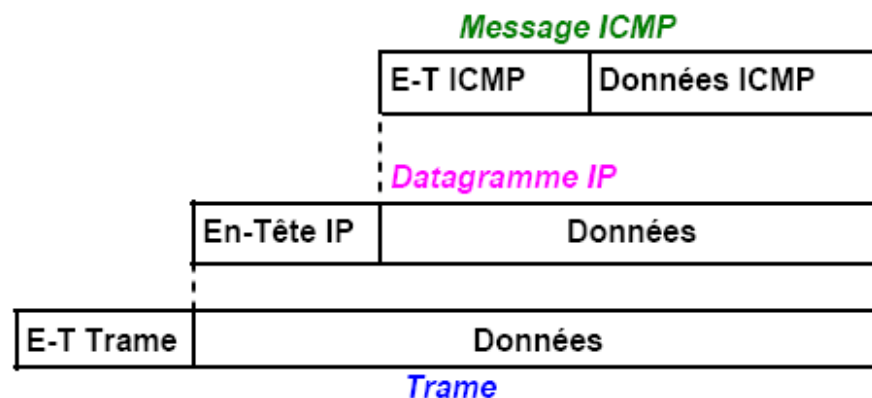
ICMP : Internet Control and error Message Protocol (RFCs 792 - 777)

- **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :**

- *ICMP est un module obligatoire qui doit être présent dans toute mise en œuvre de IP,*
- *Il permet de communiquer des messages d'erreur ou de supervision entre le logiciel IP d'un équipement et celui d'un autre équipement,*
- *ICMP ne réalise qu'une fonction de compte rendu d'erreur à l'expéditeur du datagramme non remis (pas de correction),*
- *Si ICMP détermine qu'un protocole de haut niveau est concerné, il en informe le module correspondant à ce protocole.*

- **REMISE des MESSAGES ICMP :**

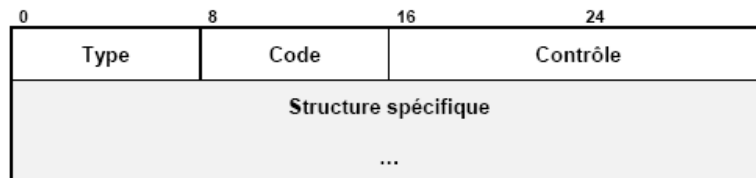
- *Les messages ICMP sont acheminés par des datagrammes IP classiques (pas de priorité), numéro de protocole = 1.*
- *Ils sont soumis à des pertes, des destructions ...
==> pas de message ICMP généré dans ces cas (sinon congestion assurée...)*



ICMP (3/5) : FORMAT et TYPES des MESSAGES

- **FORMAT des MESSAGES ICMP :**

- *Chaque type de message ICMP a son propre format ,MAIS, chacun d'eux commencent par 3 champs identiques :*



- **Champ TYPE : (8 bits)**

- ▶ *Définit la signification et le format du message ICMP.*
- ▶ *Exemples de valeurs :*

Champ Type	Signification du message ICMP
0	Réponse à une demande d'écho
3	Destination inaccessible
4	Limitation de production à la source. Obsolète
5	Redirection (changement de route)
8	Demande d'écho
11	Expiration de délai pour un datagramme
12	Problème de paramètre d'un datagramme
13	Demande d'horodatage
14	Réponse à une demande d'horodatage
17	Demande de Netmask
18	Réponse à une demande de Netmask

- **Champ CODE : (3 bits)**

- ▶ *Raffinage du type du message.*

- **Champ TOTAL CONTRÔLE : (16 bits)**

- ▶ *Contrôle ne portant que sur le message ICMP (idem IP).*

- **PRINCIPALES CATÉGORIES de MESSAGES ICMP :**

- *Accessibilité (écho, inaccessibilité),*
- *Congestion et contrôle de flux,*
- *Problèmes de paramètres,*
- *Synchronisation d'horloges...*

ICMP (4/5) : MESSAGES d'ACCESSIBILITÉ

- MESSAGES d'ÉCHO (Ping) :**

- Permettent de tester l'accessibilité et l'état d'un équipement distant == > connectivité au niveau IP

0	8	16	24
Type (8 ou 0)	Code (0)	Total de contrôle	
Identificateur		Numéro de séquence	
Données optionnelles			
...			

- **Champ DONNÉES OPTIONNELLES : (variable)**

► Données éventuellement précisées par l'expéditeur dans la demande et qui doivent lui être intégralement retournées dans la réponse émise par le destinataire.

- **Champs IDENTIFICATEUR et N° de SEQUENCE : (32 bits)**

► Permettent à l'expéditeur d'associer les réponses reçues à ses propres demandes.

- COMPTE RENDU de DESTINATION INACCESSIBLE :**

- Permet à un routeur qui ne peut délivrer un datagramme d'en informer l'expéditeur,

0	8	16	24
Type (3)	Code (0-12)	Total de contrôle	
Inutilisé (à zéro)			
En tête + les 64 premiers bits du datagramme IP non remis			
...			

- **Champ CODE :**

► Précise la raison de la non délivrance :

0	Réseau inaccessible	7	Équipement destinataire inconnu
1	Équipement inaccessible	8	Équipement source isolé
2	Protocole inaccessible	9	Communication avec le réseau destinataire interdite
3	Port inaccessible	10	Communication avec l'équipement destinataire interdite
4	DF à 1 et Fragmentation nécessaire	11	Réseau inaccessible pour le service demandé
5	Echec de routage source	12	Équipement inaccessible pour le service demandé
6	Réseau de destination inconnu		

A l'aide de la partie du datagramme contenue dans le message ICMP, la source connaît l'adresse inaccessible.

ICMP (5/5) : REDIRECTION et EXPIRATION de DELAIS

- MESSAGE d'indication de REDIRECTION**

- *Permet à un routeur d'Informer l'émetteur d'un meilleur routage pour atteindre la destination (station, (ss)réseau).*

0	8	16	24
Type (5)	Code (0..4)	Total de contrôle	
Adresse du routeur à préférer			
En tête + les 64 premiers bits du datagramme IP ayant déclenché l'émission du message ICMP			
...			

- *A l'aide de la partie du datagramme contenue dans le message ICMP, la source peut modifier sa table de routage.*
- *Davantage utile aux stations...*

- MESSAGE de DETECTION d'EXPIRATION de DELAIS :**

- *Permet à un routeur qui doit détruire un datagramme dont le champ "Durée de vie" (TTL) devient nul d'en informer l'expéditeur (Code 0).*
- *Permet à un host destinataire de prévenir que le délai de réassemblage a expiré et qu'il n'a pas reçu tous les fragments d'un datagramme initial. (Code 1).*

0	8	16	24
Type (11)	Code (0 ou 1)	Total de contrôle	
Inutilisé (à zéro)			
En tête + les 64 premiers bits du datagramme IP ayant déclenché l'émission du message ICMP			
...			

- *A l'aide de la partie du datagramme contenue dans le message ICMP, la source connaît le datagramme détruit et l'adresse du destinataire concerné par la non remise.*

ROUTAGE IP (1/7) : INTRODUCTION

ROUTAGE IP : déterminer dans un Internet le chemin le long duquel les datagrammes sont transmis de l'équipement source jusqu'à la cible.

Deux types d'équipements dans un internet :

- les **hosts** : équipements terminaux n'appartenant qu'à un seul réseau.
- les **routeurs** : équipements reliés à au moins deux réseaux.

= = > Hosts et routeurs participent au routage des datagrammes.

. **REMISE DIRECTE vs REMISE INDIRECTE :**

• **La remise directe de datagramme :**

- ▶ Permet le transfert direct d'un datagramme entre deux équipements appartenant à un même réseau (même liaison).
- ▶ **Principe** : l'expéditeur encapsule le datagramme dans une trame, effectue la correspondance (@sse IP, @sse physique) du destinataire, puis lui envoie directement la trame.
- ▶ **Cas d'utilisation** : lorsque les préfixes réseaux des adresses IP de la source et de la cible sont identiques...

• **La remise indirecte de datagramme :**

- ▶ Le datagramme doit transiter par au moins un routeur pour atteindre un réseau autre que celui de l'expéditeur. Il transite de routeurs en routeurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux puisse le remettre directement au destinataire.
- ▶ **Principe** : l'expéditeur doit identifier au moins un routeur vers lequel envoyer le datagramme, puis lui faire parvenir (procédure semblable à la remise directe) celui-ci.
- ▶ **Cas d'utilisation** : lorsque les préfixes des adresses IP de la source et de la cible diffèrent...

= = > Nécessité de TABLES de ROUTAGE IP

- ne contenant que des adresses IP
- les plus réduites possibles
- suffisantes pour prendre des décisions de routage

= = > Plusieurs techniques :

ROUTAGE IP (2/7) : TABLES (1/1)

- **FORMAT des entrées dans les TABLES de ROUTAGE :**

Objectif :

- *Exprimer l'information nécessaire à la phase de prise de décision de routage.*

Principe :

- *Généralement, les entrées de la table de routage d'un équipement courant sont de la forme :*

<i>(@sse IP de réseau, @sse IP d'équipement, interface)</i>

ou :

@sse IP de réseau ; est celle de désignation d'un réseau destinataire.

@sse IP d'équipement ; est celle d'un équipement « conduisant », directement ou non, au réseau dont l'adresse est @sse IP de réseau .

interface : représente l'interface de l'équipement courant sur la liaison à emprunter pour acheminer un datagramme vers l'équipement dont l'adresse est @sse IP d'équipement.

- *Il est également possible de travailler sur des adresses IP d'équipements (route de host à host) et non de réseau... essentiellement mises au point et tests.*

ROUTAGE IP (3/7) : TECHNIQUES (1/3)

. EXPRESSION des CAS de « REMISE DIRECTE » :

Principe :

► Dans ce cas :

@sse IP de réseau : est la désignation d'un réseau destinataire sur lequel l'équipement possède l'interface *interface*.

@sse IP d'équipement : est l'adresse IP associée à l'interface *interface* de l'équipement sur ce réseau destinataire.

► Les préfixes des deux adresses mentionnées sont identiques.

Illustration :



Table de routage de H (cas de remise directe)

Réseau destinataire	Décision routage	Interface	Commentaire
<u>127.0.0.0</u>	<u>127.0.0.1</u>	Loopback	Remise directe
<u>193.12.5.0</u>	<u>193.12.5.21</u>	LAN Ethernet	Remise directe

. EXPRESSION des CAS de « REMISE INDIRECTE » :

Deux techniques :

- Routage par saut successif
- Routage par défaut :

ROUTAGE IP (4/7) : TECHNIQUES (2/3)

. ROUTAGE par SAUTS SUCCESSIFS :

Principe :

► Dans ce cas :

@sse IP de réseau : représente l'adresse IP d'un réseau destinataire,

@sse IP de routeur : représente l'adresse IP du routeur suivant sur le chemin qui mène au réseau destinataire et accessible directement par la liaison associée à **interface**.

► Une telle entrée n'indique qu'une étape (un « hop ») sur le chemin qui mène au réseau cible : il s'agit du « saut suivant » à effectuer.

► Les routeurs dont les adresses apparaissent dans une telle table de routage sont directement accessibles sur un réseau donné.

Illustration :

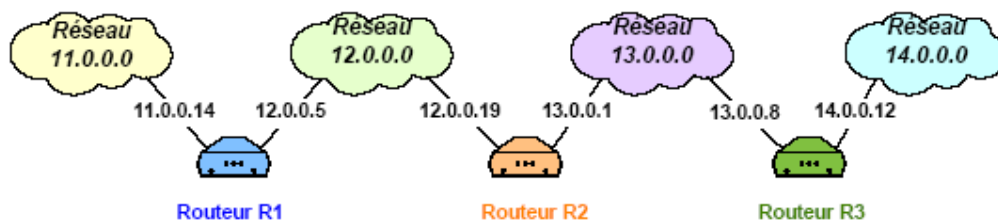


Table de routage de R2 :

Réseau destinataire	Décision routage	Commentaire
12.0.0.0	12.0.0.19	Remise directe
13.0.0.0	13.0.0.1	Remise directe
11.0.0.0	12.0.0.5	Via R1
14.0.0.0	13.0.0.8	Via R3

Table de routage de R3 :

Réseau destinataire	Décision routage	Commentaire
14.0.0.0	14.0.0.12	Remise directe
13.0.0.0	13.0.0.8	Remise directe
11.0.0.0	13.0.0.1	Via R2
12.0.0.0	13.0.0.1	Via R2

ROUTAGE IP (5/7) : TECHNIQUES (3/3)

. ROUTAGE par DÉFAUT :

Principe :

► Une seule entrée de la table de routage est de la forme :
(default, @sse IP de routeur)

où :

default : permet de traiter toutes les adresses de destination qui ne sont pas mentionnées précédemment dans la table de routage,

@sse IP de routeur ; représente l'adresse IP du routeur à qui expédier, via interface, un datagramme à destination de l'une de ces adresses non mentionnées.

► Cette technique qui consiste à prévoir un routeur par défaut allège considérablement les tables de routage.

Illustration :

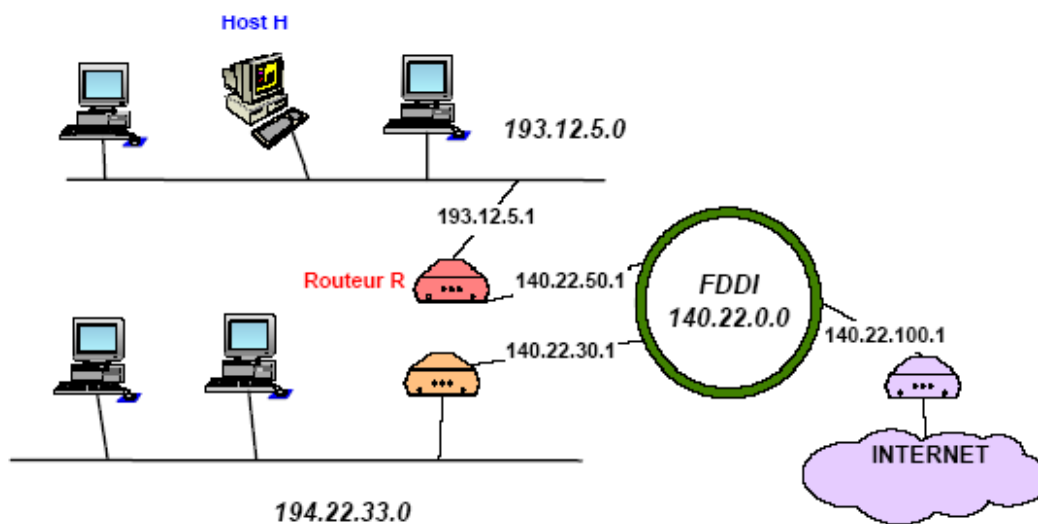


Table de Routage de R

Réseau destinataire	Décision routage
140.22.0.0	140.22.50.1
193.12.5.0	193.12.5.1
194.22.33.0	140.22.30.1
default	140.22.100.1

Table de Routage sur H

Réseau destinataire	Décision routage
193.12.5.0	193.12.5.21
default	193.12.5.1

ROUTAGE IP (6/7) : POLITIQUES (1/1)

. POLITIQUES de ROUTAGE :

Mode de constitution des tables de routage, deux techniques :

- Routage STATIQUE :

- ▶ *Routage déterminé a priori, tables entrées manuellement par l'administrateur.*
- ▶ *Commandes système : route*

- Routage DYNAMIQUE :

- ▶ *Calculer et déterminer dynamiquement les tables de routage: adaptation à l'état courant du réseau (topologie, charge, ...) et optimisation des routes (plus court chemin)*

. PRINCIPE d'un ROUTAGE DYNAMIQUE :

- ▶ *Algorithme distribué : chaque routeur applique le même algorithme pour déterminer les tables de routage.*
- ▶ *Protocoles de routage : supports de l'échange d'informations de routage entre routeurs voisins.*
- ▶ *Deux grandes techniques de base :*

- ROUTAGE par VECTEURS DISTANCE :

- ▶ *Chaque noeud conserve la valeur de la distance entre lui-même et chaque destination possible : c'est le vecteur distance. Ce vecteur distance est calculé à partir des vecteurs distances des noeuds voisins.*
- ▶ *Cette technique est directement issue des algorithmes de Bellman et de Ford (version distribuée).*
- ▶ *RIP1 et RIP2 (Intra Domaine), EGP, BGP (Inter Domaine).*

- ROUTAGE par ETATS de LIAISONS :

- ▶ *Chaque noeud construit et maintient une copie complète de la carte du réseau et calculent localement les meilleurs chemins par l'algorithme de Dijkstra.*
- ▶ *Les modifications de topologie sont communiquées aux autres noeuds par un algorithme d'inondation sélective.*
- ▶ *OSPF (Intra Domaine), IDPR (Inter Domaine).*

ROUTAGE IP (7/7) : ALGORITHME de PRISE de DECISION

. ALGORITHME UNIFIÉ :

Valable pour un Host et un Routeur :

Choisir_Route_Datagramme_IP(Datagramme, Table_de_Routage)

DEBUT

Extraire l'adresse IP de destination, D, du datagramme ;

Calculer l'identificateur du réseau de destination, N ;

SI N correspond à une adresse de réseau directement accessible

ALORS

Envoyer le datagramme vers la destination D, sur ce réseau ;

/ Cela revient à effectuer une résolution d'adresse, à l'encapsulation du datagramme et à la transmission de la trame */*

SINON

SI la table de routage indique que D correspond à un routage de Host à Host

ALORS

Transmettre vers le saut suivant précisé dans la table de routage ;

SINON

SI la table de routage contient une route pour le réseau N

ALORS

Transmettre le datagramme vers le saut suivant précisé par la table de routage ;

SINON

SI il existe une route par défaut

ALORS

Transmettre le datagramme vers le routeur par défaut précisé dans la table de routage ;

SINON

Déclarer une erreur de routage ;

FIN

Synthèse IP (1/2) : Les PRIMITIVES de SERVICE

*Un utilisateur du service **IP** dispose de l'équivalent de deux primitives de service :*

- une primitive de demande d'émission ($\sim$ N-UNIT-DATA.REQ)
- une primitive d'indication de réception ($\sim$ N-UNIT-DATA.IND)

PRIMITIVE d'ÉMISSION :

- Paramètres fournis par l'utilisateur de service :
 - adresses IP source et destinataire,
 - numéro du protocole utilisateur,
 - services souhaités,
 - identificateur du paquet,
 - autorisation ou non de fragmentation,
 - durée de vie initiale,
 - longueur des données à émettre,
 - options,
 - données.

PRIMITIVE de RÉCEPTION :

- Paramètres fournis à l'utilisateur de service :
 - adresses IP source et destinataire,
 - numéro du protocole utilisateur,
 - indicateurs de types de service,
 - longueur des données reçues,
 - options,
 - données reçues.

Synthèse IP (2/2) : Les OPERATIONS du PROTOCOLE

Suivant la nature de l'équipement où il est implanté, le logiciel IP réalise des opérations pour mettre en oeuvre le protocole IP et rendre le service IP attendu :

- Sur un HOST :

- Lors de l'ÉMISSION :

- ▶ *Construire un datagramme sur la base des paramètres de la primitive de service EMISSION,*
 - ▶ *Calculer le checksum et l'inclure dans l'en-tête du datagramme,*
 - ▶ *Prendre une décision de routage selon l'algorithme unifié (Une résolution d'adresse peut être alors exécutée),*
 - ▶ *Transmettre le datagramme à l'interface réseau.*

- Lors de la RÉCEPTION :

- ▶ *Si l'adresse destinataire ne correspond pas, détruire le datagramme,*
 - ▶ *Vérifier le checksum, si erreur détruire le datagramme,*
 - ▶ *Si nécessaire et possible, effectuer le réassemblage,*
 - ▶ *Transmettre, à partir de l'en-tête et des données, à l'utilisateur les paramètres de la primitive de service INDICATION de RECEPTION.*

- Sur un ROUTEUR:

- Dans le cas où le routeur n'est pas la destination finale :

- ▶ *Vérifier le checksum, si erreur détruire le datagramme,*
 - ▶ *Décrémenter la durée de vie, si elle devient nulle détruire le datagramme,*
 - ▶ *Prendre une décision de routage selon l'algorithme unifié,*
 - ▶ *Si nécessaire, fragmenter le datagramme,*
 - ▶ *Pour chaque datagramme à expédier :*
 - *Reconstruire le nouvel en-tête*
 - *Transmettre à l'interface réseau.*

GÉNÉRER un MESSAGE ICMP approprié si NÉCESSAIRE !